

INTEGRAIS DE LINHA

Data: 14 de dezembro de 2025

Sumário

1	Curvas e parametrização	2
2	Integral de linha de primeira espécie	3
3	Integral de linha de segunda espécie	4

1 Curvas e parametrização

Seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$. Uma parametrização de γ é uma função, tal que,

$$\begin{aligned}\vec{r} : \Omega \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \vec{r}(t) &= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)),\end{aligned}$$

cuja imagem de $\vec{r}$ é exatamente a curva γ (Fig. 1). Verifica-se, portanto, que

$$\gamma = \{\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n : t \in [a, b]\}.$$

Uma mesma curva γ pode ter infinitas parametrizações, as quais descrevem a mesma curva γ , mas cuja configuração influencia na velocidade e sentido em que é percorrida.

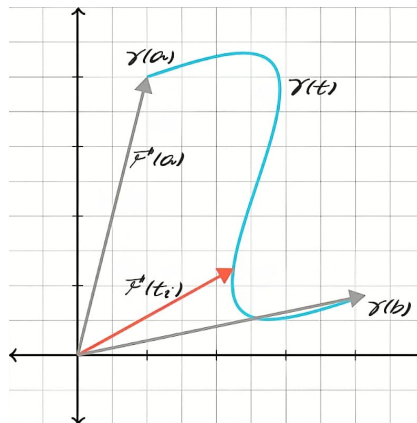


Figura 1: Parametrização arbitrária $\vec{r}(t)$ cuja imagem é a curva $\gamma(t) : [a, b]$.

As parametrizações

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= (\cos t, \sin t, t) \\ \vec{r}_2 &= (\cos 2t, \sin 2t, t) \\ \vec{r}_3 &= (\cos t, \sin t, t/2) \\ \vec{r}_4 &= (\cos 2t, \sin 2t, t/2),\end{aligned}$$

associadas às Fig. 2a, 2b, 2c e 2d, respectivamente, descrevem a mesma projeção da curva $\gamma = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$, $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ no plano $\mathbb{R}^2$, que passam pelos mesmos pontos (x, y) .

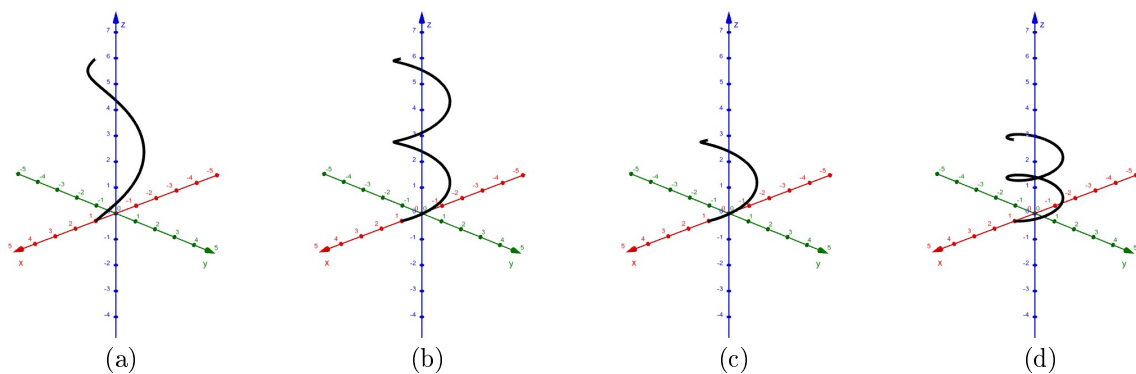


Figura 2: Parametrizações $\vec{r}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, com mesma projeção no plano xy .

A Figura 3 é projeção de γ no $\mathbb{R}^2$, descrita por várias parametrizações. O eixo z na Fig. 2 é o tempo, enquanto $\lambda(t)$ em $\vec{r}(\lambda(t)) = (\cos \lambda(t), \sin \lambda(t))$ governa a velocidade em função do tempo¹.

Destaque 1 γ é um conjunto de pontos no espaço $\mathbb{R}^n$, em que a parametrização é uma maneira específica de descrever uma ordem para visitar esses pontos.

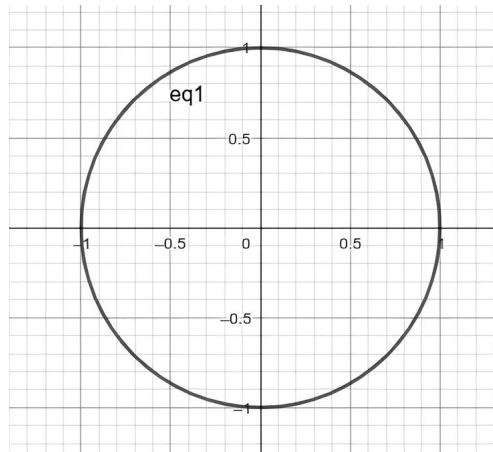


Figura 3: Projeção da curva γ segundo diversas parametrizações $\vec{r}$ presentes na Fig. 2.

Seja $\vec{r}(\lambda(t)) = (\cos \lambda(t), \sin \lambda(t))$ uma parametrização da curva γ . $\lambda(t)$ governa como a projeção circular é percorrida ao longo do eixo $z = t$. Logo, é conveniente interpretar t como o tempo e $\lambda(t)$ como o coeficiente angular no plano xy , em função do tempo. A velocidade angular da projeção é, portanto,

$$\omega(t) = \frac{d\lambda}{dt}(t) = \lambda'(t), \quad [\omega(t)] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

A frequência vertical, a cada volta completa, é

$$f = \frac{2\pi}{\lambda'(t)}, \quad \lambda'(t) \in \mathbb{R}, \quad [f] = \text{s}^{-1}.$$

2 Integral de linha de primeira espécie

Seja $f : \Omega \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função escalar aplicada ao longo de uma curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$. A expressão

$$\int_{\gamma} f(x, y) ds$$

denota uma integral de linha de f sobre $\gamma(t)$, onde $x = x(t)$ e $y = y(t)$. Imediatamente, tem-se que

$$\int_{\gamma} f(x(t), y(t)) ds = \int_{\gamma} f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt, \quad (1)$$

em que ds é o comprimento infinitesimal de arco $\Delta s_i \rightarrow 0$ (Fig. 4).

Nota-se que, para definir a integral, não é necessário que f esteja definida fora da imagem de γ .

¹A quantidade de vezes no qual a curva foi percorrida em um mesmo intervalo Δt .

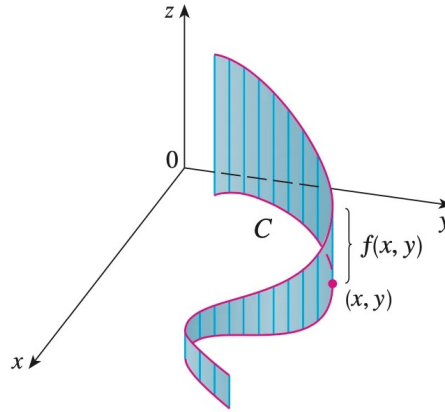


Figura 4: Integral de linha de uma função $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ aplicada a uma curva $C \rightarrow \Omega$.

3 Integral de linha de segunda espécie

Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ um campo de forças definido no aberto Ω e que uma partícula descreva um movimento em Ω com função de posição $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$. $\gamma(t)$ representa a posição da partícula no instante t .

Se $\vec{F}$ for constante e a imagem de γ um segmento, o trabalho, τ , realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ é, por definição, o produto escalar de $\vec{F}$ pelo deslocamento $\gamma(b) - \gamma(a)$.

$$\tau = \vec{F} \cdot [\gamma(b) - \gamma(a)]$$

$$\tau = |\vec{F}| |\gamma(b) - \gamma(a)| \cos \theta$$

Sejam $\vec{F}$ contínuo e $\gamma \in C^1$. Deseja-se definir o trabalho τ realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$. Seja $P : [a, b]$ uma partição contínua do domínio, no qual o intervalo entre cada item é infinitesimal, Δt_i suficientemente pequeno (Fig. 5).

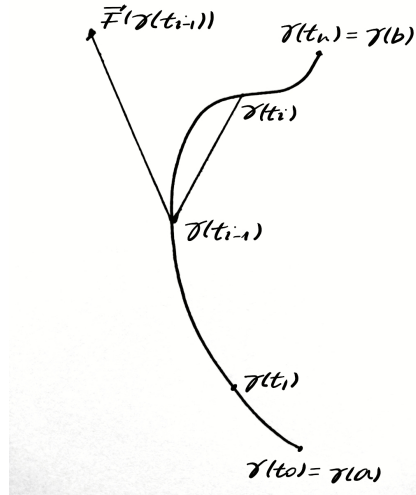


Figura 5: Força $\vec{F}(\gamma(t_{i-1}))$ aplicada a uma distância infinitesimal $\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})$.

É razoável considerar que

$$\tau = \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot [\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})] \quad (2)$$

seja uma boa aproximação para o trabalho τ realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ e que esta aproximação seja tanto melhor quanto menor for o intervalo máx Δt_i . Assim,

$$\begin{aligned}\frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) &= \lim_{\Delta t_i \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})}{\Delta t_i} \\ \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) &\approx \frac{\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})}{\Delta t_i} \\ \gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1}) &\approx \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) \Delta t_i.\end{aligned}\tag{3}$$

Logo, substituindo a Eq. 3 na Eq. 2, é obtido

$$\tau \approx \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t_{i-1}) \Delta t_i.$$

Como $\vec{F} \cdot \frac{d\gamma}{dt}$ em $[a, b]$ é integrável e contínua no intervalo, segue que

$$\lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \tau = \lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(\gamma(t_{i-1})) \cdot [\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})] = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt.$$

Portanto, o trabalho realizado por $\vec{F}$ de $\gamma(a)$ até $\gamma(b)$ pode ser definido por

$$\tau = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt,$$

em que $\int_a^b \vec{F} \cdot d\gamma$ é a notação para indicar a integral $\int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{d\gamma}{dt}(t) dt$.

Sejam $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma \in C^1$. A integral de linha de $\vec{F}$ sobre γ é definida por

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\gamma = \int_a^b \left\langle \vec{F}(\gamma(t)), \frac{d\gamma(t)}{dt} dt \right\rangle.\tag{4}$$